



Facultad de Ingeniería
Carrera Profesional de Ingeniería de Software

BASE DE DATOS

Trabajo 01

Asignatura: Base de Datos

Docente: Ing. R. Fabrizio Calienes Rodríguez

Integrantes:

- Diego Eduardo Zapana Choquehuayta
- Sebastian German Gomez Portugala
- Bran Yames Paz Patatingo
- Jose David Choquehuanca Calcina
- Jose Carlos Chino Nina

Arequipa, Perú

3 de septiembre de 2026

Índice

I. Introducción	2
1. Contexto histórico	2
2. Objetivos del trabajo	2
3. Justificación	3
1. Marco Teórico	3
1.1. Concepto de base de datos	3
1.2. Tipos de bases de datos	3
1.3. Tecnologías actuales	5
2. Desarrollo / Evolución histórica	6
3. Impacto en las empresas modernas	7
3.1. Impacto en la gestión de la información	7
3.2. Impacto en la toma de decisiones	7
3.3. Impacto en la competitividad empresarial	7
Referencias	9

I. Introducción

1. Contexto histórico

- **La necesidad de almacenar y gestionar información:**

Desde el surgimiento de las primeras organizaciones humanas, el registro y la conservación de información ha sido una necesidad constante: desde los sistemas de archivo en papel, pasando por los ficheros manuales de tarjetas perforadas, hasta los sistemas de gestión electrónica actuales. Con el crecimiento de las organizaciones y el volumen creciente de datos generados, los métodos tradicionales de almacenamiento se volvieron insuficientes, ineficientes y propensos a errores, lo que motivó el desarrollo de sistemas capaces de organizar, almacenar y recuperar información de manera estructurada, rápida y confiable.

- **Importancia de las bases de datos en el desarrollo tecnológico y empresarial:**

Las bases de datos se consolidaron como un componente esencial de la infraestructura tecnológica moderna, al permitir que las organizaciones centralicen su información, garanticen su integridad y la compartan de forma segura entre distintos sistemas y usuarios. Su desarrollo impulsó avances significativos en áreas como el comercio electrónico, la banca, la salud y la administración pública, convirtiéndose en la base sobre la cual se construyen la mayoría de las aplicaciones y servicios digitales actuales.

2. Objetivos del trabajo

- **Analizar la evolución de las bases de datos:**

Describir el proceso histórico mediante el cual las bases de datos han evolucionado desde los primeros sistemas de archivos hasta las soluciones distribuidas y en la nube utilizadas en la actualidad.

- **Identificar los modelos más relevantes:** jerárquico, relacional, NoSQL, etc.

«“<HEAD Reconocer y explicar las características principales de los distintos modelos de bases de datos que han marcado hitos importantes en la disciplina, así como sus ventajas y limitaciones respectivas. =====

----- - ””>rama-concepto

- **Examinar el impacto de las bases de datos en las empresas modernas:**

Evaluar de qué manera las bases de datos han transformado la gestión de la

información, la toma de decisiones y la competitividad de las organizaciones en el contexto empresarial actual.

3. Justificación

- **Comprender el papel de las bases de datos es clave para la transformación digital y la toma de decisiones:**

En un entorno cada vez más digitalizado, las organizaciones dependen de la información como uno de sus activos más valiosos. Comprender el funcionamiento, la evolución y las capacidades de las bases de datos resulta fundamental no solo para los profesionales de la ingeniería de software, sino también para cualquier organización que busque optimizar sus procesos, tomar decisiones basadas en datos y mantenerse competitiva frente a los retos que impone la transformación digital.

1 Marco Teórico

1.1 Concepto de base de datos

- **Definición y características:**

Una base de datos es una colección estructurada de información organizada de forma lógica para almacenar, gestionar y recuperar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Se caracteriza principalmente por su capacidad de mantener los datos ordenados mediante modelos lógicos, ofrecer un acceso rápido y seguro, garantizar la consistencia reduciendo la duplicidad, y permitir que múltiples usuarios o aplicaciones accedan a la información simultáneamente sin comprometer su seguridad.

- **Diferencia entre datos e información:**

La diferencia entre la información y los datos es que los datos consisten en hechos crudos y no procesados, mientras que la información son datos que se han organizado y contextualizado para que sean significativos.

1.2 Tipos de bases de datos

- **Modelo jerárquico (años 60):**

Originó impulsado por el proyecto Apolo, cuyo propósito era administrar la enorme cantidad de información generada por la misión lunar. Para lograrlo, la compañía North American Aviation creó el software GUAM (General Update

Access Method), el cual aplicaba una estructura de tipo árbol para integrar componentes menores en elementos más grandes hasta conformar el producto final.

Almacena datos enlazando los registros en forma de árbol donde un nodo padre puede tener varios nodos hijos.

- **Modelo de red:**

La compañía General Electric creó IDS (Integrated Data Store), bajo la dirección de Charles Bachmann, con la finalidad de modelar conexiones entre datos más complejas que las permitidas por los esquemas jerárquicos y establecer un estándar en la industria.

Almacena datos enlazando los registros en forma de árbol donde un nodo hijo puede tener varios nodos padre.

- **Modelo relacional (años 70, Edgar F. Codd):**

El modelo relacional, desarrollado para IBM y fundamentado en la teoría matemática de conjuntos, destaca por tres características principales: su representación tabular, que resulta simple y fácil de implementar; la normalización, que aplica restricciones para evitar la duplicidad de datos; y el uso de operadores poderosos basados en el álgebra y cálculo relacional para manipular la información con eficiencia.

Almacena datos en tablas enlazando los registros entre tablas a través de un mismo atributo de enlace que se repiten en ambas tablas.

- **Bases de datos orientadas a objetos (años 80-90):**

Surgieron con el propósito de almacenar la información directamente como objetos (con sus respectivos atributos y métodos) tal como se estructuraba el código en los lenguajes de programación orientados a objetos. Su objetivo principal era eliminar la disparidad técnica que existía entre la lógica de las aplicaciones y el almacenamiento tradicional en tablas relacionales, permitiendo gestionar estructuras de datos complejas de manera más natural.

- **Bases de datos distribuidas y en la nube:**

La información se encuentra esparcida y sincronizada en múltiples ubicaciones físicas, servidores o centros de datos, pero se administra de manera unificada para el usuario. Las soluciones en la nube aprovechan esta arquitectura distribuida para ofrecer una alta disponibilidad, tolerancia a fallos ante posibles caídas de hardware.

- **Bases de datos NoSQL y NewSQL (Big Data, escalabilidad):**

NoSQL: Debido a las características de las bases de datos SQL surgió la clase de bases de datos NoSQL. Estas bases de datos poseen un esquema libre y un diseño de esquemas flexibles que pueden manejar una variedad de datos, son escalables y proveen una alta disponibilidad por lo cual son favorables para almacenar Big Data y datos de Internet de las cosas (IoT).

NewSQL: Esta diseñado de una manera que mantiene el aspecto relacional del RDBMS tradicional y al mismo tiempo incorpora soluciones de las bases de datos NoSQL (escalabilidad y alta disponibilidad). Este modelo es aclamado como el más prometedor sistema de gestión de bases de datos, es así como es mucho más hábil en el manejo de datos que otras bases de datos para los datos de IoT cada vez mayores.

1.3 Tecnologías actuales

- **SQL y RDBMS (Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL):**

Motores relacionales que organizan los datos en tablas con filas y columnas, relacionadas mediante claves primarias y foráneas.

Garantizan integridad mediante las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), siendo el estándar en entornos empresariales y transaccionales.

- **NoSQL (MongoDB, Cassandra, Redis):**

Bases de datos no relacionales orientadas a documentos (MongoDB), columnas anchas (Cassandra) o clave-valor en memoria (Redis).

Surgen para manejar grandes volúmenes de datos, alta velocidad de lectura/escritura y datos no estructurados, priorizando escalabilidad horizontal sobre la rigidez del modelo relacional.

- **Cloud Databases (AWS, Azure, Google Cloud):**

Bases de datos ofrecidas como servicio (DBaaS) en la nube, como AWS RDS/DynamoDB, Azure SQL Database/Cosmos DB y Google Cloud SQL/BigQuery.

Eliminan la necesidad de administrar hardware propio, ofreciendo escalabilidad elástica, backups automáticos y alta disponibilidad geográfica.

- **Inteligencia Artificial y bases de datos: análisis predictivo:**

Integración de machine learning directamente en los motores de bases de datos (ej. BigQuery ML, Oracle Machine Learning) y uso de bases de datos vectoriales para IA generativa.

Permite el análisis predictivo, es decir, usar datos históricos para anticipar comportamientos futuros como demanda, fraude o mantenimiento preventivo.

2 Desarrollo / Evolución histórica

- **Década de 1960:**

Origen de los sistemas de gestión de datos con los modelos jerárquico y de red, siendo IBM IMS (1966) uno de los primeros sistemas de bases de datos.

El modelo CODASYL, desarrollado por Charles Bachman, permitía relaciones más complejas entre registros que el modelo jerárquico.

Los datos estaban muy ligados a la estructura física de almacenamiento, sin independencia entre datos y programas.

- **Década de 1970:**

Edgar F. Codd publica en 1970 el paper fundacional que da origen al modelo relacional, introduciendo el concepto de tablas, claves y álgebra relacional.

IBM desarrolla System R, el primer prototipo de RDBMS, del cual nace el lenguaje SEQUEL, precursor de SQL.

A fines de la década, Larry Ellison funda Oracle (1977) y lanza el primer RDBMS comercial basado en SQL.

- **Década de 1980-1990:**

El modelo relacional se consolida como estándar de la industria y SQL se estandariza (ANSI SQL, 1986).

Crecen motores como Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server e Informix, junto con el surgimiento del modelo cliente-servidor.

A fines de los 90 nacen proyectos open source como MySQL (1995) y PostgreSQL, además de los primeros conceptos de data warehousing.

- **Década de 2000:**

El crecimiento explosivo de internet genera volúmenes de datos que el modelo relacional maneja con dificultad, dando origen al movimiento NoSQL.

Google (BigTable, 2006) y Amazon (Dynamo, 2007) publican papers que inspiran nuevas arquitecturas distribuidas.

Surge Hadoop (2006) para el procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos (Big Data).

- **Década de 2010 en adelante:**

Consolidación de NoSQL con la popularización masiva de MongoDB, Cassandra y Redis.

Auge del Cloud Computing, con la migración de bases de datos a la nube y el nacimiento del modelo DBaaS (Database as a Service).

Surgen las bases de datos NewSQL (CockroachDB, Google Spanner) y, en los últimos años, la integración de IA, análisis predictivo y bases de datos vectoriales.

3 Impacto en las empresas modernas

3.1 Impacto en la gestión de la información

- Centralización y accesibilidad de datos:

- Seguridad y control de acceso:

- Reducción de redundancia y errores:

3.2 Impacto en la toma de decisiones

- Business Intelligence y Data Analytics:

- Toma de decisiones basada en datos (Data-Driven Decision Making):

- Casos de uso: marketing, operaciones, logística, recursos humanos:

3.3 Impacto en la competitividad empresarial

- Personalización de servicios:

- Mejora en la relación con el cliente (CRM):

- Optimización de procesos y reducción de costos:

- Innovación en modelos de negocio (ej: Netflix, Amazon):

Referencias

- **Referencia 1:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.

- **Referencia 2:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.

- **Referencia 3:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.
